

El Método de Runge-Kutta (RK4) en GeoGebra

Algoritmo Dinámico y Construcción Geométrica

Miguel Ángel Chávez García Alejandro Martínez Ireneo
FES Acatlán, UNAM

23 de junio de 2026

Filosofía del Algoritmo

Enfoque Metodológico

Utilizaremos las herramientas nativas de GeoGebra (comandos Secuencias e Iteraciones).

- **Transparente:** El alumnado ve exactamente de dónde sale cada punto y coeficiente.
- **Geométrico:** La aproximación se construye como una síntesis de cuatro impulsos o pendientes.
- **Riguroso:** Vincula directamente la teoría de ecuaciones diferenciales con la aproximación numérica sin perder la intuición visual.

Paso 1: Parámetros

Introduce los siguientes comandos uno a uno en la Barra de Entrada:

➊ **Definición de la EDO y PVI:**

$$f(x, y) = x - y$$

➋ **Condición Inicial:**

$$P_0 = (0, 1)$$

➌ **Tamaño de paso (h):**

$$h = 0.01$$

➍ **Número de iteraciones (n):**

$$n = 100$$

Paso 2: El corazón del algoritmo

Para calcular recursivamente los puntos bajo las reglas de RK4:

$$k_1 = f(x_k, y_k)$$

$$k_2 = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_k + h, y_k + hk_3)$$

La actualización final del paso es:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Paso 2: Generación en una sola línea

Pegar en la Barra de Entrada lo siguiente para anidar los promedios ponderados:

Instrucción para RK4

```
L_E = ListaIteración((x(P) + h, y(P) + h/6 * (f(x(P),
y(P)) + 2*f(x(P) + h/2, y(P) + h/2 * f(x(P), y(P))) +
2*f(x(P) + h/2, y(P) + h/2 * f(x(P) + h/2, y(P) + h/2
* f(x(P), y(P)))) + f(x(P) + h, y(P) + h * f(x(P) +
h/2, y(P) + h/2 * f(x(P) + h/2, y(P) + h/2 * f(x(P),
y(P))))))))) , P, {P0}, n)
```

Nota: GeoGebra, verificar si requiere o no acento en ListaIteración. Recuerda que la variable del punto iterado debe estar estrictamente en mayúscula sostenida (P).

Paso 3: Visualización de la Poligonal

Para unir los puntos generados mediante segmentos de recta continuos; es decir, la poligonal de Euler (adaptada a las pendientes de RK4):

6 Construcción de los segmentos sucesivos:

Poligonal(L_E)

Observa que a diferencia de Euler y Heun, la curva resultante se acopla con una suavidad extrema a la trayectoria solución, incluso con valores de h relativamente grandes.

Paso 4: Contraste analítico

Para evaluar el error numérico de manera visual frente a la solución exacta del software:

⑦ **Solución exacta del campo:**

`ResuelveEDO(f, P0)`

⑦ **Campo de direcciones o isoclinas:**

`CampoDirecciones(f)`

Ahora anima el applet, desplaza los controles dinámicos y observa cómo colapsa el error.

Observaciones y comentarios

Una vez montado el algoritmo, se puede hacer lo siguiente:

- **Variación de h :** Reducir $h \rightarrow 0$ para observar visualmente la velocidad de convergencia.
- **Arrastre de P_0 :** Mover la condición inicial libremente para ver el recalcule instantáneo en tiempo real.
- **El método de Runge-Kutta:** A diferencia de Euler (1er orden) y Heun (2do orden), RK4 promedia de forma ponderada cuatro derivadas en el intervalo. Esto cancela los términos de error de Taylor hasta orden $O(h^4)$, elevando la precisión de manera drástica sin requerir segundas derivadas analíticas.

Actividades sugeridas

Ya con la aplicación se sugiere realizar lo siguiente:

- **Botones:** Con lo que se ha explicado en el curso, ponga botones de Inicio, Pausa y Reinicio.
- **Cambiar de PVI:** Agregar casillas para cambiar la función y las condiciones iniciales del sistema.
- **Cambiar los colores:** Personalizar la aplicación en GeoGebra, oscurecer las letras o cambiar los colores de contraste analítico.

Para guiar el diseño visual, pueden basarse en el siguiente applet:
<https://www.geogebra.org/m/h9sk7hm3>

Bibliografía

- M. Braun.
Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones.
Grupo Editorial Iberoamérica, 1990.
Enfoque intuitivo y contiene aplicaciones
.
- R. L. Burden y J. D. Faires.
Análisis Numérico.
Cengage Learning, 10a. Edición, 2015.
Capítulo 5: Problemas de Valor Inicial para EDOs
.